

TP N° 1 : Initiation à packet tracer

1. Objectif général

Découvrir et manipuler Cisco Packet Tracer pour comprendre les topologies de base, les équipements réseau et la communication entre machines.

2. Prérequis

- Avoir installé **Cisco Packet Tracer**.
- Connaître les bases des adresses IP et des câbles réseau.

Exercice 1 : Découvrir l'interface, les catégories d'équipements et les outils de connexion.

Travail à faire :

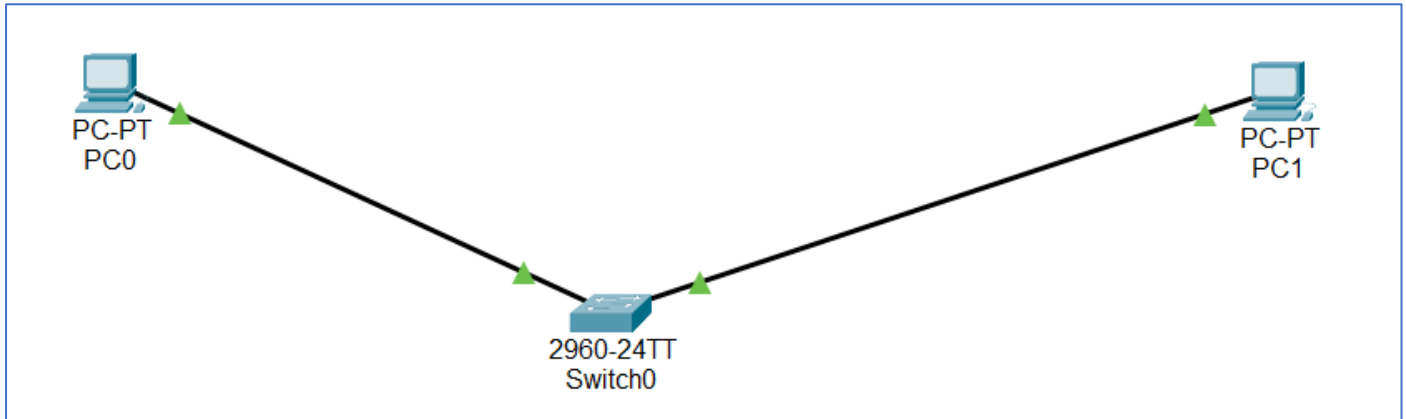
1. Ouvrir **Cisco Packet Tracer**.
2. Identifier les catégories suivantes :
 - **End Devices** (PC, Laptop, Server...)
 - **Switches**
 - **Routers**
 - **Connections**
3. Placer sur l'aire de travail :
 - 2 PC,
 - 1 switch,
4. Connecter les éléments avec les câbles adaptés (automatique ou manuel).
5. Observer les voyants (LED) des interfaces réseau.
6. Sauvegarder le projet sous le nom : TP1_ex1_init.pkt.



Exercice 2 : Configurer une connexion de base entre deux ordinateurs.

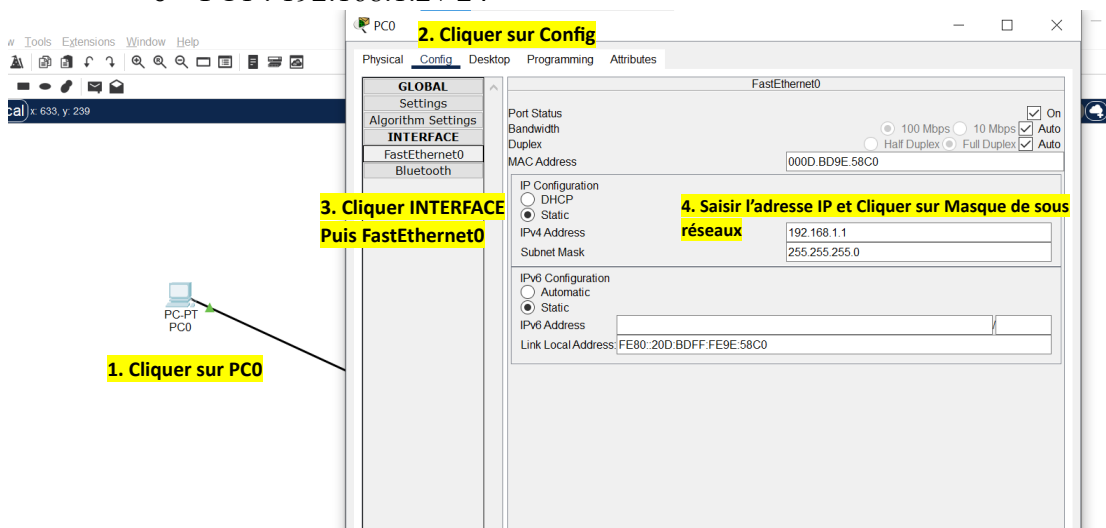
Travail à faire:

1. Placer deux PC reliés par un switch.

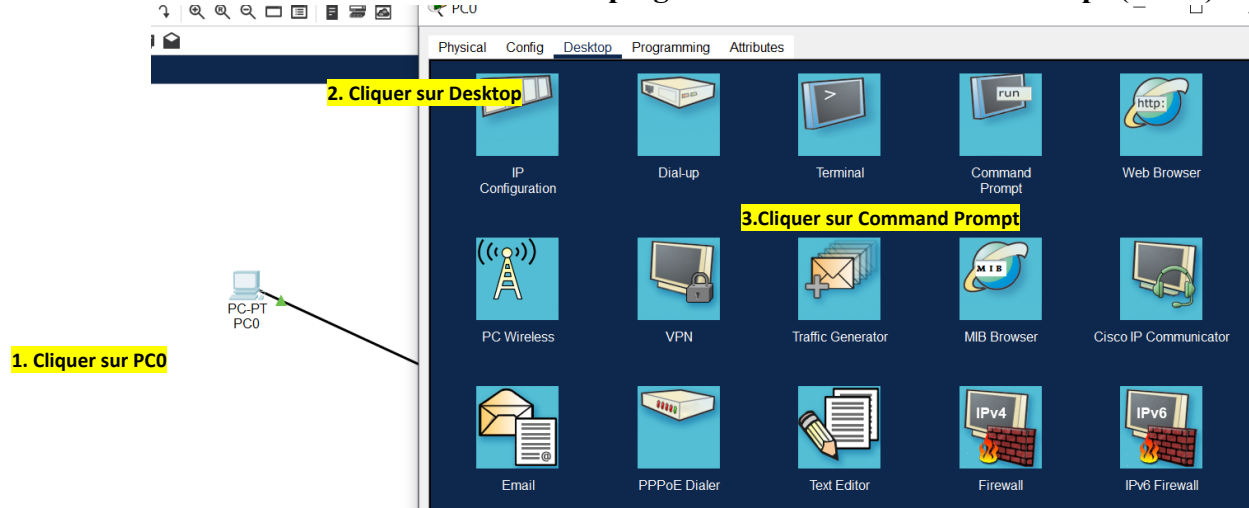


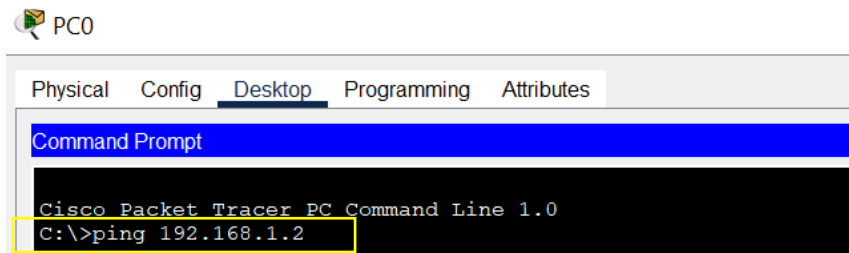
2. Attribuer manuellement les adresses IP suivantes :

- PC0 : 192.168.1.1 / 24
- PC1 : 192.168.1.2 / 24

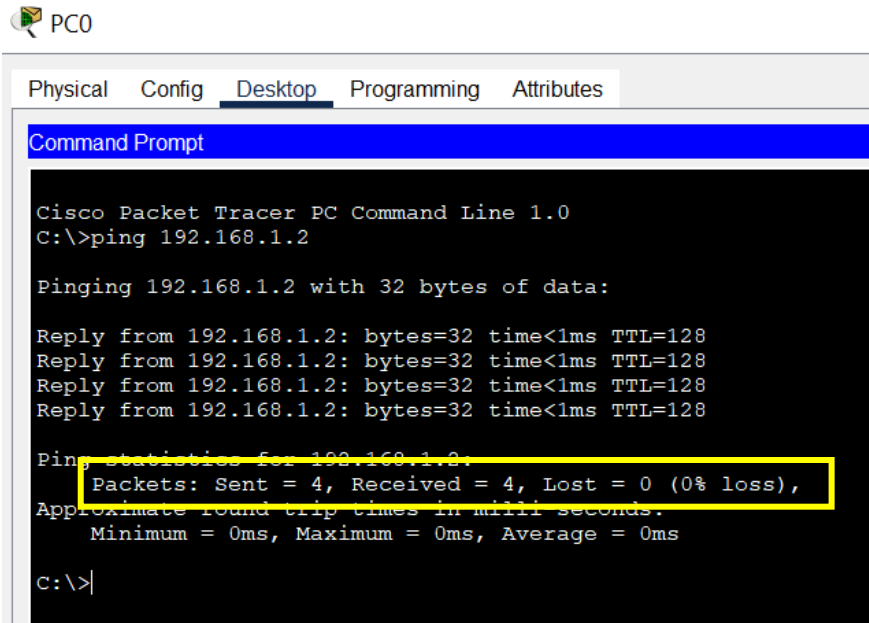


3. Tester la connexion avec la commande **ping** dans le mode **Command Prompt (CMD)** du PC0.





4. Observer les résultats du ping (réussi ou échec).

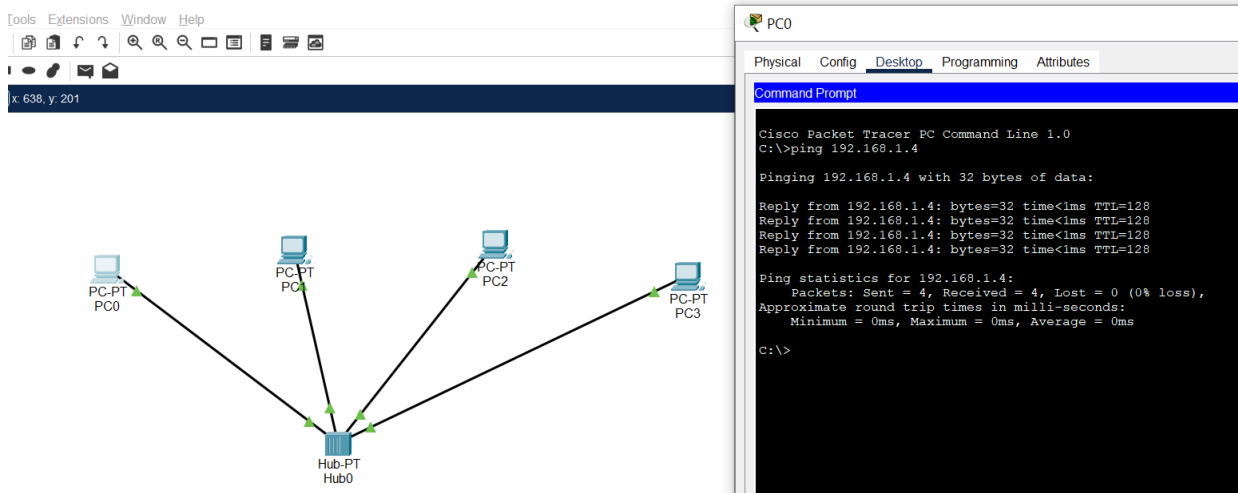


5. Sauvegarder sous TP1_ex2_ping.pkt.

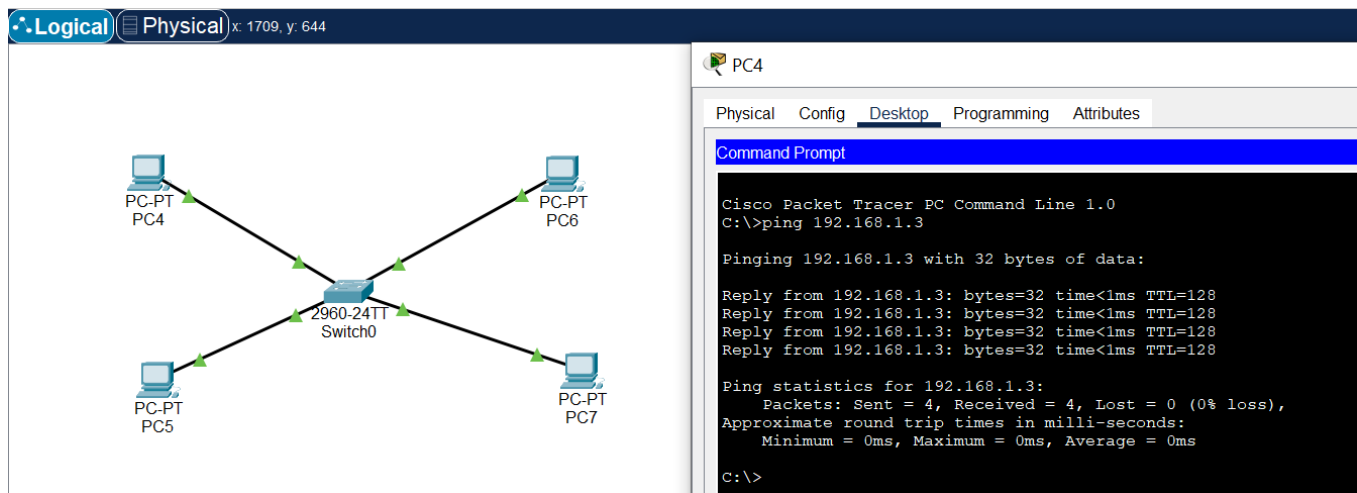
Exercice 3 : Construire différentes **topologies** de réseau et comprendre leur différence.

Travail à faire :

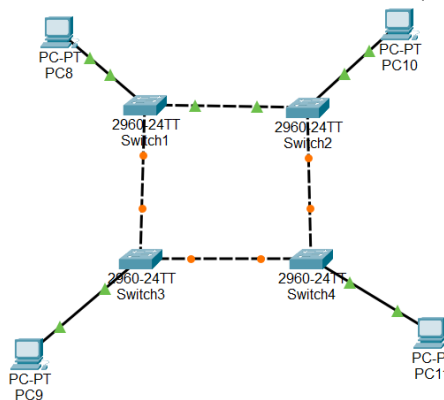
- Créer les topologies suivantes :
 - Bus** : 4 PC connectés via un seul câble (via un hub).



- Étoile** : 4 PC connectés à un switch.



- Anneau (Ring)** : 4 PC connectés les uns aux autres (simulation logique).



- Identifier les avantages et inconvénients de chaque topologie.
- Tester la communication entre deux PC dans chaque topologie à l'aide de **ping**.
- Sauvegarder sous TP1_ex3_topologies.pkt.

Exercice 4 : Mettre en place deux réseaux distincts et les interconnecter via un routeur.

Travail à faire :

- Créer deux sous-réseaux :
 - Réseau A** : PC0 (192.168.10.1), PC1 (192.168.10.2)
 - Réseau B** : PC2 (192.168.20.1), PC3 (192.168.20.2)
- Relier chaque réseau à un **switch**, puis les deux switches à un **routeur** (via FastEthernet0/0 et 0/1).
- Configurer le routeur :

Router> enable

Router# configure terminal

Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0

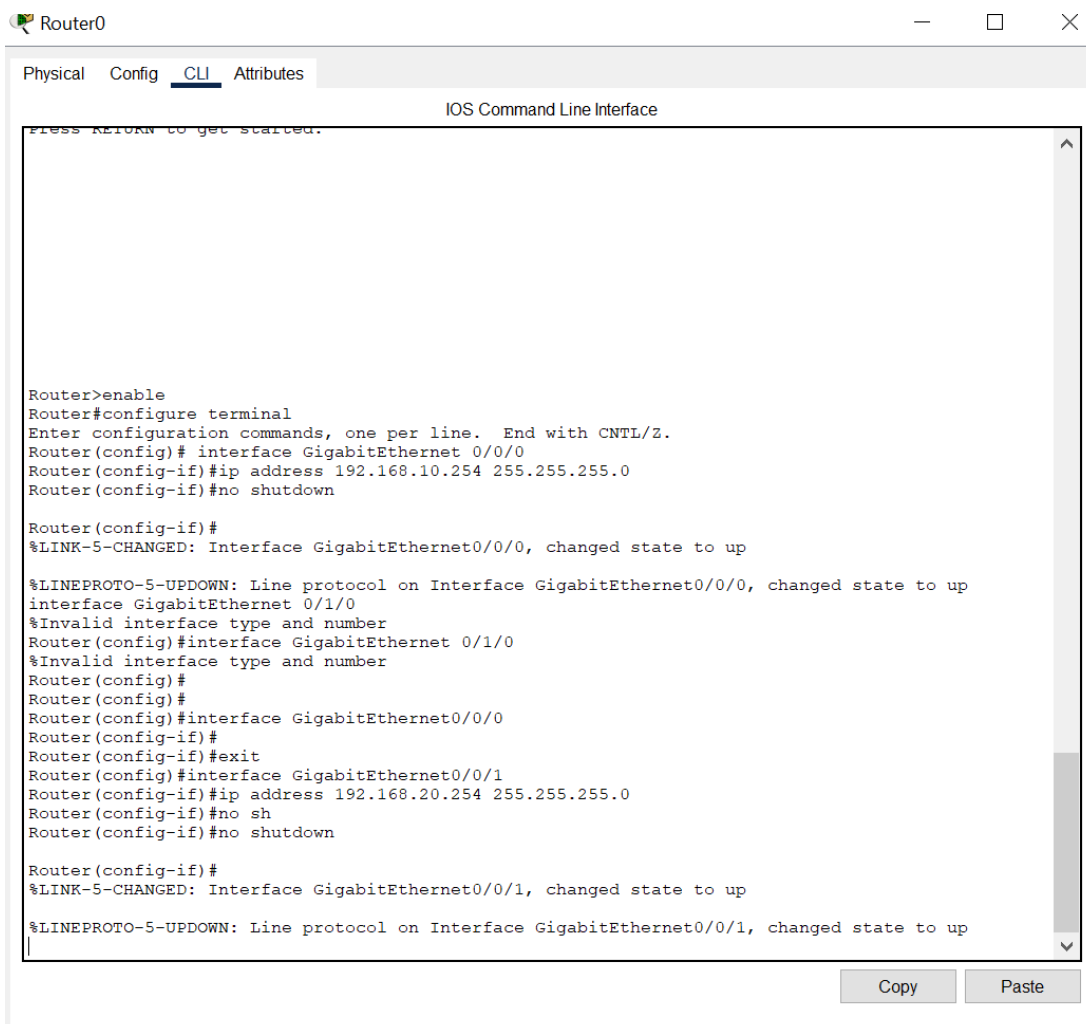
Router(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown

Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1

Router(config-if)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0

Router(config-if)# no shutdown



The screenshot shows the CLI of a router named Router0. The interface has tabs for Physical, Config, CLI (selected), and Attributes. The main window displays the IOS Command Line Interface. The user has entered the following commands:

```
Router>enable
Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)# ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-if)# no shutdown

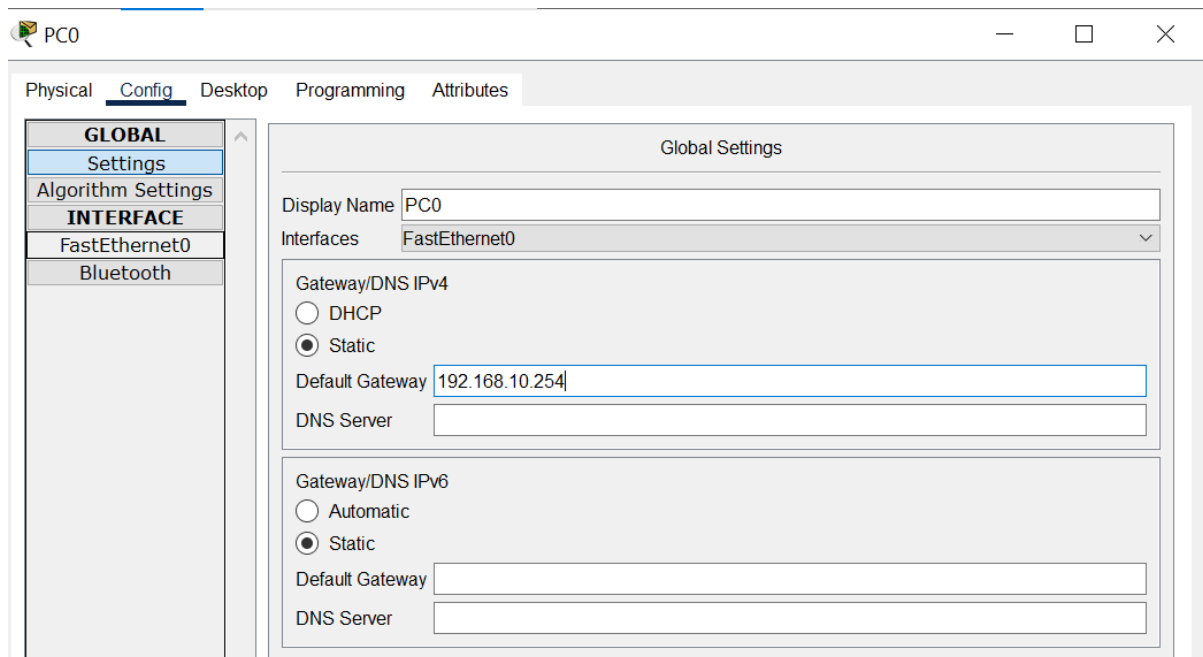
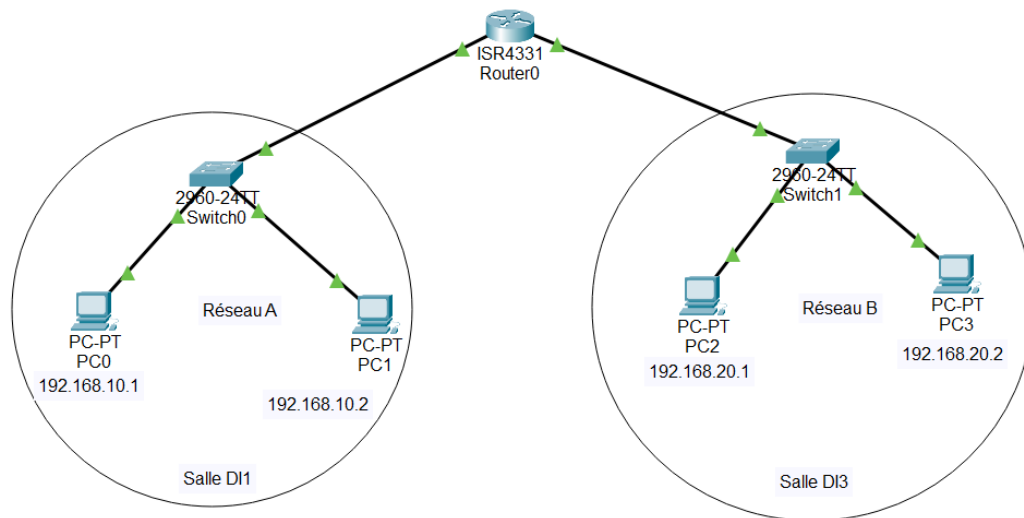
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/0, changed state to up
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1/0
%Invalid interface type and number
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/1/0
%Invalid interface type and number
Router(config)#
Router(config)#
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/0
Router(config-if)#
Router(config-if)# exit
Router(config)# interface GigabitEthernet 0/0/1
Router(config-if)# ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
Router(config-if)# no sh
Router(config-if)# no shutdown

Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up
```

At the bottom right, there are buttons for 'Copy' and 'Paste'.



Vérifier la commande *show ip interface brief* sur le routeur

```
Router>show ip interface brief
Interface          IP-Address      OK? Method Status  Protocol
GigabitEthernet0/0/0 192.168.10.254 YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/1 192.168.20.254 YES manual up      up
GigabitEthernet0/0/2 unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1              unassigned      YES unset  administratively down down
Router>
```

4. Tester la communication entre PC0 et PC1.
5. Sauvegarder sous TP1_ex4_router.pkt.